



**Universidad Cenfotec**  
**Proyecto de Ingeniería del Software 3**

## **Acta de Constitución**



**COFFE & COMMITS**

### **Estudiantes**

Dereck Chavarría Mata  
Matías Calvo Echeverría  
Camilo Céspedes Umaña  
Derek Carmiol Achio  
Marcos Morales Céspedes  
Gabriel Valverde Monge

### **Profesores**

Nelson Allan Araya Alvarado  
Jessica Cerdas Álvarez  
Gino Alonso Marín León

**Fecha de Entrega:** Domingo 31 de Mayo

**Periodo Lectivo:** II Cuatrimestre 2026

## Tabla de Contenidos

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Resumen Ejecutivo.....                      | 2  |
| Propósito o Justificación del Proyecto..... | 3  |
| Descripción del Proyecto.....               | 5  |
| Ficha Técnica del Equipo.....               | 6  |
| Objetivos del Proyecto.....                 | 7  |
| Limitaciones.....                           | 9  |
| Premisas.....                               | 10 |
| Declaración Preliminar del Alcance.....     | 12 |
| Riesgos.....                                | 14 |
| Entregables.....                            | 16 |
| Criterios de Aceptación.....                | 17 |

## Resumen Ejecutivo

**Brakket** es una plataforma web para la gestión y transmisión de ligas y torneos de videojuegos competitivos, desarrollada en el marco del curso Proyecto de Software 3 por un equipo de seis integrantes. El proyecto responde a una necesidad real del ecosistema esports: la ausencia de una herramienta integral que permita administrar competencias de forma profesional, transparente y centralizada, en un contexto donde organizadores y comunidades dependen aún de procesos manuales y plataformas dispersas.

La plataforma centraliza todo el ciclo de vida de una competencia —desde el catálogo de juegos, la creación de ligas y torneos y la gestión de equipos, hasta la generación automática de fixtures, el manejo de resultados y la resolución formal de disputas—, manteniendo un registro auditable y estadísticas históricas segmentadas por juego. Su eje diferenciador es la integración con un canal oficial de Twitch, a través del cual transmite los torneos, captura las métricas de audiencia y analiza el sentimiento del chat mediante inteligencia artificial, empleada como herramienta de apoyo. Estos datos sustentan un modelo de patrocinio que convierte la audiencia de las competencias en un activo comercial respaldado por información real.

El producto final será una aplicación web responsiva y accesible desde cualquier navegador, con perfiles diferenciados para organizadores, árbitros, capitanes, jugadores y patrocinadores. El desarrollo se organiza de forma incremental a lo largo de seis sprints, partiendo de la infraestructura base hasta la entrega final, e incluye como entregables la documentación de planificación y especificación, la aplicación funcional con su documentación técnica y una demostración final del producto.

El proyecto se desarrolla bajo restricciones propias de su naturaleza académica —un único cuatrimestre, dedicación parcial del equipo, recursos limitados y dependencia de servicios externos como las APIs de Twitch y de inteligencia artificial—, las cuales han sido contempladas en la planificación. En consecuencia, **Brakket** busca entregar una solución funcional y sólida que modernice la administración de competencias electrónicas y proponga, además, un modelo sostenible alrededor de ellas.

## Propósito o Justificación del Proyecto

El crecimiento acelerado de la industria de los deportes electrónicos ha generado una demanda creciente de herramientas tecnológicas que permitan gestionar competencias de manera profesional, organizada y transparente. Sin embargo, muchas organizaciones, comunidades y grupos de jugadores continúan dependiendo de procesos manuales o de múltiples plataformas independientes para coordinar sus torneos, lo que provoca problemas de comunicación, errores administrativos y dificultades para dar seguimiento a los resultados y estadísticas de los participantes. A esto se suma que la audiencia generada por estas competencias rara vez se aprovecha de forma estructurada, desperdiciando su potencial como fuente de valor para las organizaciones.

**Brakket** nace como respuesta a esta necesidad del mercado, ofreciendo una plataforma integral que centraliza todos los procesos relacionados con la organización de ligas y torneos esports y que, además, los transmite y convierte su audiencia en un activo aprovechable. La solución busca mejorar significativamente la experiencia tanto de los organizadores como de los jugadores mediante la automatización de tareas administrativas, la gestión estructurada de competencias y la disponibilidad de información actualizada en tiempo real, al tiempo que habilita un modelo de patrocinio sustentado en datos reales de audiencia y participación.

Desde una perspectiva organizacional, la plataforma permitirá reducir el tiempo dedicado a actividades operativas, minimizar errores en la gestión de resultados y facilitar la administración de equipos, jugadores y temporadas. Asimismo, proporcionará mecanismos de transparencia mediante registros auditables, historial de actividades y procesos formales de resolución de disputas. A su vez, ofrecerá a las organizaciones una vía de sostenibilidad económica, al permitir que las marcas patrocinen las competencias con base en métricas concretas de alcance e interacción del público.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto aprovecha las ventajas de las aplicaciones web modernas para ofrecer acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet, garantizando una experiencia responsiva y accesible para todos los usuarios. Adicionalmente, integra la transmisión de los torneos a través de un canal oficial en una plataforma de streaming, la captura de las métricas de audiencia y el análisis del sentimiento del público, incorporando la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para enriquecer la información disponible.

Entre los beneficios esperados destacan:

- Automatización de procesos administrativos relacionados con torneos y ligas.
- Centralización de información competitiva en una única plataforma.
- Reducción de errores humanos en la gestión de competencias.
- Mayor transparencia en la resolución de conflictos y sanciones.
- Disponibilidad de estadísticas históricas para jugadores y equipos, segmentadas por juego.
- Aprovechamiento de la audiencia de las transmisiones como fuente de datos y de valor comercial.
- Habilitación de un modelo de patrocinio respaldado por métricas reales de audiencia y participación.
- Mejora en la experiencia de usuario para todos los actores involucrados.
- Escalabilidad para soportar múltiples ligas y temporadas simultáneamente.
- Fortalecimiento de las comunidades esports mediante herramientas profesionales de gestión.

En consecuencia, **Brakket** representa una oportunidad para modernizar la administración de competencias electrónicas, generar un modelo sostenible alrededor de ellas y contribuir al desarrollo del ecosistema esports.

## Descripción del Proyecto

**Brakket** es una plataforma web para la gestión y transmisión de ligas y torneos de videojuegos competitivos. El proyecto busca centralizar en una sola solución todo el ciclo de vida de una competencia esports —desde la creación de la liga y la inscripción de equipos hasta el desarrollo de los torneos, la resolución de disputas y el seguimiento estadístico— e integrar, además, la transmisión de los torneos a través de un canal oficial de streaming, aprovechando los datos de audiencia que estos generan como base para un modelo de patrocinio comercial.

El proyecto se desarrolla en el marco del curso Proyecto de Software 3 y es llevado a cabo por un equipo de seis integrantes, repartiendo los distintos módulos de la plataforma entre los miembros para desarrollarlos de forma paralela. El equipo adopta un enfoque iterativo, partiendo de esta acta de constitución y de la posterior Especificación de Requerimientos de Software (ERS) como guías del alcance.

El proyecto persigue tres objetivos de fondo: ofrecer a los organizadores una herramienta que reduzca el esfuerzo administrativo y los errores de la gestión manual; brindar a jugadores y equipos un entorno transparente donde competir, gestionar sus plantillas y mantener un registro formal de su trayectoria segmentado por juego; y habilitar un modelo de sostenibilidad económica, transformando la audiencia de las transmisiones en información de valor que permita a las marcas patrocinar los torneos con base en métricas reales.

El producto a desarrollar es una aplicación web responsiva, accesible desde cualquier navegador, sin necesidad de instalación ni de una aplicación móvil nativa. Contempla distintos perfiles de usuario —organizadores, árbitros, capitanes, jugadores y patrocinadores—, cada uno con accesos acordes a su rol, y se compone de módulos que abarcan desde el catálogo de juegos y la gestión de competencias hasta la transmisión, el análisis de audiencia y la administración de patrocinios. Como entregables principales se contemplan la documentación de planificación y especificación, la aplicación web funcional con su documentación técnica, y la demostración final del producto.

## Ficha Técnica del Equipo

La presente ficha técnica detalla la conformación del equipo de trabajo encargado del desarrollo del proyecto **Brakket**, especificando los integrantes, los roles asignados a cada uno y las responsabilidades asociadas a dichos roles dentro del proyecto.

| Nombre                  | Correo                      | Contacto | Rol                       |
|-------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| Derek Chavarría Mata    | dchavarriam@ucenfotec.ac.cr | 71470696 | Coordinador de Calidad    |
| Matías Calvo Echeverría | mcalvoe@ucenfotec.ac.cr     | 83272531 | Coordinador de Desarrollo |
| Camilo Céspedes Umaña   | ccespedesu@ucenfotec.ac.cr  | 83320330 | Coordinador General       |
| Derek Carmiol Achio     | dcarmiola@ucenfotec.ac.cr   | 84863394 | Coordinador de Desarrollo |
| Marcos Morales Céspedes | mmoralese@ucenfotec.ac.cr   | 88661648 | Coordinador de Soporte    |
| Gabriel Valverde Monge  | gvalverdem@ucenfotec.ac.cr  | 88341244 | Coordinador de Calidad    |

La distribución de roles y responsabilidades aquí presentada busca aprovechar las fortalezas de cada integrante y garantizar una repartición equilibrada del trabajo, asegurando que todas las áreas del proyecto cuenten con responsables definidos a lo largo de su desarrollo.

## Objetivos del Proyecto

Desarrollar una plataforma web completa para la gestión y transmisión de ligas y torneos esports que permita a organizadores, árbitros, equipos, jugadores y patrocinadores administrar competencias de forma centralizada, ordenada y transparente —desde la inscripción y la generación de fixtures hasta el cierre de temporada y la consulta de historial estadístico—, y que aproveche los datos de audiencia generados por las transmisiones como base para un modelo de patrocinio respaldado por métricas reales.

### Objetivos específicos

- Mantener un catálogo de juegos con perfiles competitivos que condicionen la estructura de los torneos y la segmentación de las estadísticas según cada juego.
- Permitir la creación y configuración de ligas con múltiples temporadas, formatos de competencia y reglas personalizadas por torneo.
- Automatizar la generación de fixtures y la propagación de resultados según el formato de competencia seleccionado.
- Implementar un sistema de roles con accesos diferenciados para comisionados, árbitros, capitanes, jugadores y patrocinadores.
- Proveer un flujo formal de reporte, impugnación y resolución de resultados con trazabilidad completa.
- Gestionar equipos, plantillas y transferencias de jugadores con historial asociado.
- Ofrecer estadísticas históricas por jugador y equipo, segmentadas por juego, con visualización de progresión a lo largo del tiempo.
- Mantener tablas de posiciones y brackets actualizados en tiempo real conforme se van confirmando resultados.

- Integrar la plataforma con un canal oficial de streaming para la transmisión de los torneos y la captura de las métricas de audiencia.
- Capturar y analizar el chat de las transmisiones mediante inteligencia artificial para medir el sentimiento de la audiencia.
- Ofrecer a los patrocinadores espacios de publicidad respaldados por datos reales de audiencia y participación.
- Diseñar una interfaz web moderna, accesible, intuitiva y responsiva.

## Limitaciones

El desarrollo del proyecto **Brakket** se encuentra sujeto a las siguientes restricciones:

- **Tiempo:** el proyecto debe completarse dentro de un único cuatrimestre académico (II Cuatrimestre 2026), lo que limita significativamente el alcance que puede implementarse. Este plazo se ve además comprometido por la concurrencia de entregables propios del curso y de otros cursos, reduciendo las horas efectivas de desarrollo disponibles.
- **Personal:** el equipo está conformado por seis integrantes. Si bien cada miembro tiene asignado un rol específico (coordinación general, coordinación de calidad, desarrollo y soporte), todos los integrantes participan activamente en la programación y aportan técnicamente al desarrollo del proyecto. No obstante, el equipo combina esta labor con la carga académica de otros cursos, por lo que la dedicación no es de tiempo completo, lo que limita la cantidad de funcionalidades que pueden construirse dentro del plazo disponible.
- **Tecnología:** la plataforma depende de servicios externos sobre los cuales el equipo no tiene control, principalmente la API pública de Twitch, cuyas condiciones de uso, límites de consumo y disponibilidad pueden cambiar. Asimismo, el módulo de análisis de sentimiento depende de herramientas de inteligencia artificial de terceros, sujetas a sus propias restricciones de uso y capacidad.
- **Presupuesto e infraestructura:** los recursos económicos son limitados, lo que restringe el uso de servicios cloud, almacenamiento y herramientas de pago. El equipo trabaja con su propio equipo de cómputo personal, sin infraestructura dedicada proporcionada por la institución.
- **Experiencia:** al tratarse de un proyecto académico, el equipo cuenta con experiencia limitada en algunas de las tecnologías requeridas, como la integración con APIs externas y la implementación de análisis de sentimiento con inteligencia artificial, lo que puede afectar los tiempos estimados de desarrollo.

## Premisas

Para el correcto desarrollo del proyecto, el equipo asume que los siguientes elementos estarán presentes:

- Todos los integrantes del equipo mantendrán su participación y disponibilidad durante todo el período del proyecto.
- La API pública de Twitch permanecerá disponible y conservará sus condiciones de uso actuales durante el desarrollo, permitiendo la integración para la transmisión y la captura de métricas de audiencia y de chat.
- Se contará con acceso a una herramienta o servicio de inteligencia artificial adecuado para realizar el análisis de sentimiento del chat.
- Los integrantes del equipo dispondrán de equipo de cómputo y conexión a internet estables para el desarrollo y las pruebas.
- Se contará con los servicios de alojamiento (hosting) y base de datos necesarios para el despliegue y las pruebas de la plataforma.
- El equipo tendrá acceso a las herramientas de desarrollo, repositorios de código y entornos de trabajo colaborativo requeridos.
- Los requerimientos definidos en el acta de constitución y la posterior ERS se mantendrán estables, sin cambios significativos de alcance durante el cuatrimestre.
- Se dispondrá de la guía y retroalimentación de los profesores del curso a lo largo del desarrollo.
- Para efectos del proyecto académico, no se requiere la participación de patrocinadores ni de marcas reales; el módulo de patrocinios y publicidad se desarrollará y demostrará utilizando datos de prueba que simulen su funcionamiento.

- De igual forma, las transmisiones y la audiencia empleadas durante las pruebas podrán ser simuladas o de baja escala, sin que ello afecte la validez funcional de los módulos de captura de datos y análisis de sentimiento.
- El alcance final implementado corresponderá a lo que sea viable desarrollar dentro del cuatrimestre, priorizando un producto funcional sobre la totalidad de las funcionalidades planteadas, conforme a las limitaciones ya identificadas.
- Los servicios externos y herramientas de terceros utilizados se mantendrán dentro de sus niveles de uso gratuito o accesibles para el equipo, sin incurrir en costos que excedan los recursos disponibles.

## Declaración Preliminar del Alcance

El proyecto **Brakket** consiste en el desarrollo de una plataforma web para la gestión y transmisión de ligas y torneos de videojuegos competitivos, cuyo eje central es transformar la audiencia generada por las transmisiones en un activo comercial respaldado por datos reales, sustentando un modelo de patrocinio. El sistema abarcará la administración completa del ciclo de vida de una competencia, la transmisión de los torneos a través de un canal oficial de Twitch, la captura y análisis de los datos de audiencia, y la gestión de los patrocinios derivados de dicha actividad. A continuación se presenta el listado preliminar de las épicas (módulos) que componen el alcance del proyecto, las cuales servirán de base para la posterior redacción de la Especificación de Requerimientos de Software (ERS):

- **Autenticación y Gestión de Perfiles.** Módulo encargado del registro e inicio de sesión de los usuarios mediante cuenta de Google, así como de la administración de los perfiles públicos de jugadores y equipos, incluyendo su información, estadísticas e historial.
- **Catálogo de Juegos y Gestión de Ligas y Torneos.** Módulo que mantiene un catálogo de juegos, donde cada juego define su propio perfil competitivo (modalidad individual o por equipos, tamaño de plantilla, formatos compatibles y estadísticas relevantes). Sobre esta base, gestiona la creación y configuración de ligas, temporadas y torneos, de modo que cada torneo se asocia a un juego y su configuración se adapta a la naturaleza de ese juego, contemplando las reglas personalizables y el proceso de inscripción de participantes.
- **Motor de Fixtures y Brackets.** Módulo responsable de la generación automática de los enfrentamientos según el formato seleccionado, la propagación de resultados a través del bracket o tabla de posiciones y el manejo de casos especiales como abandonos y descansos.
- **Gestión de Equipos y Transferencias.** Módulo que administra el registro de equipos, la conformación de plantillas mediante invitaciones, y las transferencias de jugadores entre equipos con su respectivo historial.

- **Resultados y Disputas.** Módulo que gestiona el reporte de resultados por parte de los participantes y el flujo formal de impugnación, presentación de evidencia, resolución y apelación, con trazabilidad completa de cada etapa.
- **Transmisión en Twitch y Captura de Datos.** Módulo que integra la plataforma con un canal oficial de Twitch, captura las métricas de audiencia de las transmisiones a lo largo del tiempo y recolecta el chat para su posterior análisis.
- **Análisis de Sentimiento (Termómetro).** Módulo que procesa el chat capturado durante las transmisiones mediante inteligencia artificial, clasificando la reacción de la audiencia y representándola como un indicador de sentimiento asociado al evento.
- **Patrocinios y Publicidad.** Módulo que aprovecha los datos de audiencia y participación para ofrecer espacios de patrocinio a marcas, gestionando los perfiles de patrocinador, la visualización de métricas y la asociación de marcas a los torneos.
- **Notificaciones.** Módulo que mantiene informados a los usuarios en tiempo real sobre los eventos relevantes que les conciernen, incluyendo las comunicaciones administrativas con su respectiva justificación.
- **Estadísticas, Historial y Calendario.** Módulo que centraliza las tablas de posiciones y las estadísticas históricas de jugadores y equipos segmentadas por juego, permitiendo consultar el desempeño en cada juego de forma independiente, junto con la línea de tiempo de participación y el calendario de eventos con sus respectivos filtros.
- **Progresión y Personalización.** Módulo que administra la acumulación de puntos por logros y su canje por elementos de personalización del perfil, tales como títulos, marcos e insignias.
- **Panel Administrativo.** Módulo que provee a comisionados y árbitros las herramientas de supervisión, configuración y moderación de las competencias, así como las métricas operativas de la plataforma.

## Riesgos

A continuación se presentan los principales riesgos identificados que podrían afectar el desarrollo del proyecto **Brakket** :

## Equipo y la organización

- **Ausencia o abandono de un integrante.** La salida o reducción de participación de un miembro durante el proyecto obligaría a redistribuir su carga entre los demás, afectando el cronograma y el alcance.
- **Concentración de la carga técnica.** Si la mayor parte del trabajo técnico recae sobre pocos integrantes, se genera un punto único de dependencia que pone en riesgo el avance si alguno de ellos se ve limitado.
- **Conflicto de criterios entre los Coordinadores de Calidad.** Diferencias de criterio entre quienes supervisan la calidad podrían generar retrabajos, inconsistencias o retrasos en las decisiones.
- **Deuda técnica acumulada.** La presión por cumplir con entregas académicas puede llevar a soluciones apresuradas que deterioren la calidad del código y compliquen su mantenimiento posterior.

## Tiempo y la carga académica

- **Alcance superior al tiempo disponible.** El alcance planteado podría exceder lo que es posible implementar dentro del semestre, comprometiendo la entrega de un producto funcional completo.
- **Interrupciones por otros cursos.** Los exámenes parciales y las entregas de otras materias reducen las horas efectivas de desarrollo, especialmente cuando coinciden en el tiempo.

## Tecnología y los servicios externos

- **Fallos o cambios en la API de Twitch.** La integración depende de un servicio externo cuyas condiciones de uso, límites o disponibilidad pueden cambiar, afectando la transmisión y la captura de datos.
- **Incumplimiento de los Términos de Servicio de Twitch.** El almacenamiento del chat capturado podría entrar en conflicto con las políticas de la plataforma, obligando a replantear cómo se manejan esos datos.
- **Complejidad del análisis de sentimiento con IA.** La implementación del análisis de sentimiento podría superar la capacidad técnica o la experiencia del equipo, afectando los tiempos de desarrollo.
- **Algoritmos de fixtures más complejos de lo estimado.** La generación automática de enfrentamientos para los distintos formatos podría resultar más difícil de lo previsto, especialmente en los casos especiales.

## Presupuesto y las pruebas

- **Costos de servicios cloud por encima del presupuesto.** El uso de servicios de alojamiento, almacenamiento o herramientas de pago podría superar los recursos económicos disponibles del equipo.
- **Falta de usuarios reales para pruebas.** La ausencia de una base de usuarios real durante el desarrollo dificulta probar el sistema en condiciones realistas, especialmente en los módulos de audiencia y transmisión.

## Entregables

El proyecto contempla entregables documentales, asociados a la planificación y especificación, y entregables de producto, desarrollados de forma incremental por sprint. A continuación se detallan ambos con sus respectivas fechas de entrega.

### Entregables documentales

| Entregable                | Fecha      |
|---------------------------|------------|
| Ficha Técnica             | 22/05/2026 |
| Acta de Constitución      | 31/05/2026 |
| Plan General del Proyecto | 07/06/2026 |

### Entregables de producto

| Sprint | Entregable                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha   |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1      | Infraestructura y Gestión de Usuarios             | Implementación de la arquitectura base del sistema, repositorio, base de datos, autenticación mediante Google, gestión de usuarios, perfiles de jugador y equipo, y control de roles (Comisionado, Árbitro, Capitán y Jugador).                          | 12/6/26 |
| 2      | Catálogo de Juegos y Gestión de Torneos           | Desarrollo del catálogo de juegos, creación y administración de ligas, temporadas y torneos, configuración de formatos de competencia y reglas personalizadas.                                                                                           | 19/6/26 |
| 3      | Equipos, Plantillas y Motor de Competencias       | Implementación de la gestión de equipos, invitaciones, plantillas, transferencias de jugadores, generación automática de fixtures y brackets, y actualización automática de enfrentamientos.                                                             | 26/6/26 |
| 4      | Resultados, Disputas y Notificaciones             | Desarrollo del registro de resultados, flujo de impugnaciones, carga de evidencias, resolución de disputas, historial de acciones y sistema de notificaciones en tiempo real.                                                                            | 3/7/26  |
| 5      | Estadísticas, Twitch y Análisis de Audiencia      | Integración con Twitch, captura de métricas de audiencia, almacenamiento de datos de transmisiones, generación de estadísticas históricas, tablas de posiciones y análisis de sentimiento del chat mediante IA.                                          | 10/7/26 |
| 6      | Patrocinios, Panel Administrativo y Entrega Final | Implementación de la gestión de patrocinadores, visualización de métricas comerciales, panel administrativo completo, personalización de perfiles, pruebas integrales, corrección de errores, documentación técnica y despliegue final de la plataforma. | 17/7/26 |

## Criterios de Aceptación

El proyecto **Brakket** será considerado aceptado cuando cumpla con los siguientes criterios funcionales y de calidad:

- **Gestión de usuarios y autenticación.** Los usuarios podrán registrarse e iniciar sesión mediante autenticación con Google, y el sistema permitirá la creación y edición de perfiles de jugador y equipo. Los roles de Comisionado, Árbitro, Capitán y Jugador contarán con permisos diferenciados y correctamente restringidos.
- **Gestión de ligas, temporadas y torneos.** Los comisionados podrán crear, editar y administrar ligas, temporadas y torneos, y cada torneo deberá asociarse a un juego previamente registrado en el catálogo. Asimismo, el sistema permitirá configurar formatos de competencia y reglas personalizadas para cada torneo.
- **Gestión de equipos y jugadores.** Los jugadores podrán crear o unirse a equipos mediante invitaciones, y los equipos podrán administrar sus plantillas de acuerdo con las reglas establecidas. El sistema mantendrá un historial completo de transferencias y cambios de plantilla.
- **Generación automática de fixtures y brackets.** El sistema generará automáticamente los enfrentamientos según el formato seleccionado, y los resultados registrados actualizarán automáticamente los brackets o tablas de posiciones correspondientes. Además, deberá manejar correctamente situaciones especiales como descansos (avances automáticos) o abandonos.
- **Gestión de resultados y disputas.** Los participantes podrán reportar resultados de encuentros y los usuarios autorizados podrán presentar impugnaciones adjuntando evidencia. El sistema registrará todas las etapas del proceso de disputa, incluyendo resolución y apelaciones, y toda acción relacionada deberá quedar almacenada en un historial auditable.
- **Estadísticas e historial competitivo.** El sistema mostrará estadísticas históricas de jugadores y equipos segmentadas por juego, y los usuarios podrán consultar el

historial de participación y rendimiento competitivo. Las tablas de posiciones deberán actualizarse automáticamente conforme se confirmen los resultados.

- **Integración con Twitch.** El sistema deberá conectarse exitosamente con el canal oficial de Twitch definido para las competencias, capturando y almacenando las métricas básicas de audiencia para su posterior consulta. Dicha información deberá visualizarse dentro de la plataforma.
- **Análisis de sentimiento.** El sistema procesará los mensajes capturados del chat de Twitch y generará un indicador de sentimiento asociado a cada evento o transmisión. Los resultados del análisis deberán estar disponibles para consulta por parte de los administradores.
- **Gestión de patrocinadores.** Los patrocinadores podrán contar con perfiles registrados dentro de la plataforma, y el sistema permitirá visualizar métricas relevantes de audiencia y participación. Será posible asociar patrocinadores a ligas, temporadas o torneos específicos.
- **Notificaciones.** Los usuarios recibirán notificaciones sobre eventos relevantes relacionados con sus competencias, las cuales deberán incluir una descripción clara del motivo o acción generada.
- **Calidad de la aplicación.** La plataforma deberá ser accesible desde navegadores web modernos, con una interfaz responsiva y funcional en computadoras, tabletas y dispositivos móviles. El sistema deberá mantener la integridad y consistencia de los datos almacenados.
- **Entrega final del proyecto.** El código fuente deberá estar almacenado en un repositorio compartido y accesible para el equipo docente, acompañado de la documentación técnica y de usuario correspondiente. Todas las funcionalidades definidas dentro del alcance aprobado deberán encontrarse implementadas y operativas, y la demostración final deberá ejecutarse sin errores críticos que impidan el flujo principal de uso del sistema.